눈은 어떻게 글을 읽는가

읽는 동안 시선이 하는 일에 관한 짧은 안내

매끄럽게 읽는다는 착각

책을 읽을 때 우리는 눈이 문장 위를 일정한 속도로 미끄러져 간다고 느낀다. 하지만 실제로 눈은 그렇게 움직이지 않는다. 시선은 한 지점에 잠깐 머물렀다가 다음 지점으로 재빨리 뛰어오르기를 되풀이하고, 뇌는 이렇게 끊어진 장면들을 이어 붙여 하나의 매끄러운 경험으로 만든다.

이 사실은 19세기 말, 연구자들이 책을 읽는 사람의 눈을 가까이에서 지켜보면서 처음 주목받았다. 이후 시선 추적 장비가 발전하면서 사람이 어디를, 얼마 동안, 어떤 순서로 보는지 정밀하게 기록할 수 있게 되었다. 그 결과 읽기는 눈의 움직임을 통해 마음의 작동을 엿볼 수 있는 대표적인 연구 주제가 되었다.

멈춤과 도약

시선이 한곳에 머무는 상태를 고정(fixation)이라 하고, 다음 위치로 빠르게 건너가는 움직임을 단속운동(saccade)이라 한다. 능숙한 독자의 고정은 보통 0.2~0.25초가량 이어지고, 단속운동은 그보다 훨씬 짧은 수십 밀리초 안에 끝난다. 단속운동이 일어나는 동안에는 시각 정보의 처리가 크게 억제되는데, 이를 단속운동 억제(saccadic suppression)라 부른다. 덕분에 우리는 눈이 움직이는 순간의 흐릿한 장면을 의식하지 못한다.

결국 글에서 의미 있는 정보를 얻는 시간은 대부분 고정하는 동안이다. 한 문장을 읽는 동안 눈은 여러 번 멈추고, 뇌는 각 멈춤에서 받아들인 조각들을 모아 문장의 뜻을 완성한다.

선명하게 보이는 범위

망막에서 가장 선명한 상이 맺히는 곳은 중심와(fovea)라는 작은 영역이다. 중심와가 맡는 시야는 시야각으로 약 2도에 불과한데, 팔을 쭉 뻗었을 때 보이는 엄지손톱 너비 정도다. 그 바깥의 주변시는 움직임이나 윤곽은 잘 잡아내지만 글자를 또렷하게 구분하지는 못한다. 그래서 글을 읽으려면 눈을 계속 옮겨 가며 중심와를 단어 위에 올려놓아야 한다.

한 번의 고정에서 쓸모 있는 정보를 얻는 범위를 지각 폭(perceptual span)이라 한다. 연구자들은 고정점 주변의 일정 범위만 제대로 보여 주고 나머지 글자는 가려 버리는 이동창 패러다임(moving-window paradigm)으로 이 범위를 측정했다. 영어 독자의 지각 폭은 고정점 왼쪽으로 3~4글자, 오른쪽으로 14~15글자 정도로, 읽는 방향 쪽으로 크게 치우쳐 있다. 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 히브리어 독자에게서는 이 비대칭이 반대로 나타난다. 지각 폭이 눈의 구조만이 아니라 읽기 습관과 주의의 방향에 따라 정해진다는 뜻이다.

건너뛰고 되돌아가기

눈은 모든 단어에 멈추지 않는다. 짧고 자주 쓰이는 단어나 앞 문맥으로 쉽게 예측되는 단어는 그냥 건너뛰는 경우가 많다. 반대로 낯설거나 드물게 쓰이는 단어에는 더 오래 머문다. 고정 시간이 단어의 빈도와 예측 가능성에 따라 달라진다는 것은, 눈의 움직임이 지금 처리하는 내용의 난이도를 실시간으로 반영한다는 뜻이기도 하다.

읽는 도중 시선이 이미 지나온 곳으로 되돌아가기도 한다. 이를 회귀(regression)라 하며, 능숙한 독자의 단속운동 가운데 대략 10~15%를 차지한다. 회귀는 문장을 잘못 이해했거나 앞부분을 다시 확인해야 할 때 자주 일어난다. 특히 처음에는 한 방향으로 해석했다가 문장 뒷부분에서 그 해석을 고쳐야 하는 '정원 길 문장(garden-path sentence)'을 만나면 회귀가 눈에 띄게 늘어난다.

눈은 읽는데 마음은 딴 데

페이지 끝까지 눈은 분명히 따라갔는데 무슨 내용이었는지 하나도 떠오르지 않는 경험은 누구에게나 있다. 이런 상태를 마음 방랑(mind-wandering)이라고 한다. 연구에 따르면 마음이 글을 떠나 있을 때는 고정 시간이 단어의 길이나 빈도에 덜 반응하고, 시선의 움직임이 내용과 상관없이 단조로워지는 경향이 있다. 눈의 움직임만 잘 살펴도 독자가 지금 글에 집중하고 있는지 어느 정도 짐작할 수 있는 셈이다.

어려운 내용을 읽을 때는 얼굴에도 변화가 생긴다. 정신적 노력이 커지면 동공이 조금 커지는 과제 유발 동공 반응(task-evoked pupillary response)이 나타나고, 눈썹을 안쪽 아래로 끌어당기는 추미근(corrugator supercilii)의 활동이 늘어나는 경향도 보고되었다. 미간을 찌푸리는 표정은 단순한 버릇이 아니라, 처리하기 버거운 정보를 만났다는 신호일 수 있다.

화면 위의 읽기 도우미

오늘날에는 적외선 카메라를 쓰는 전용 장비 없이 평범한 웹캠만으로도 시선을 추정할 수 있다. 다만 웹캠 기반 추정은 전용 장비보다 오차가 커서 글자나 단어 하나를 정확히 짚어 내기는 어렵다. 대신 줄 간격을 넉넉하게 두고 글을 문단 단위로 나누면, 지금 어느 문단을 읽고 있는지 정도는 안정적으로 알아낼 수 있다.

이렇게 얻은 정보는 읽기를 돕는 데 쓸 수 있다. 읽고 있는 문단만 또렷하게 보여 주어 주의를 붙잡아 두고, 한 문단에 유난히 오래 머물거나 미간을 찌푸리면 그 부분에 대한 짧은 설명을 건넬 수 있다. 눈이 글을 읽는 방식을 이해하면, 글이 눈에 맞춰 움직이는 화면을 만들 수 있다.